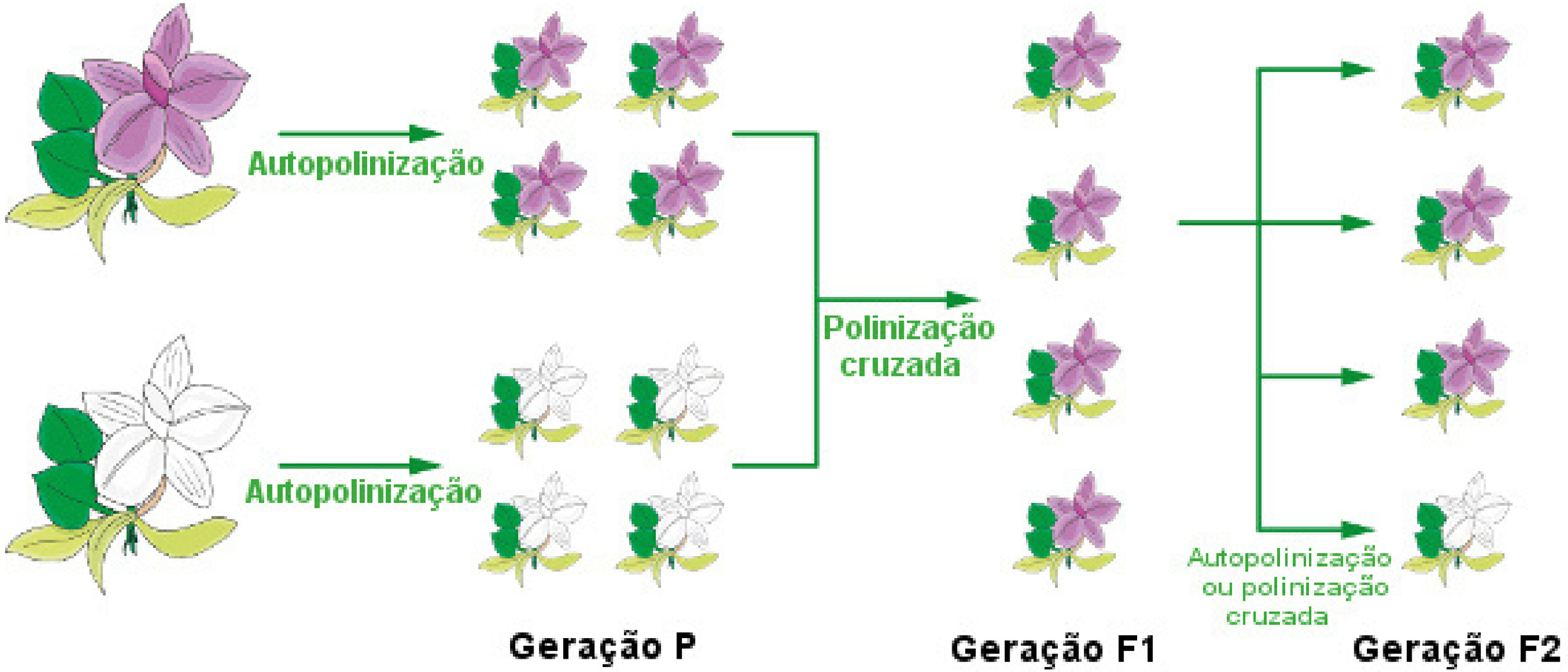
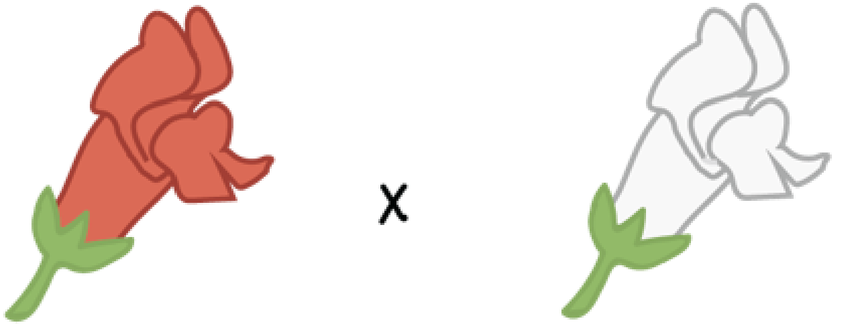
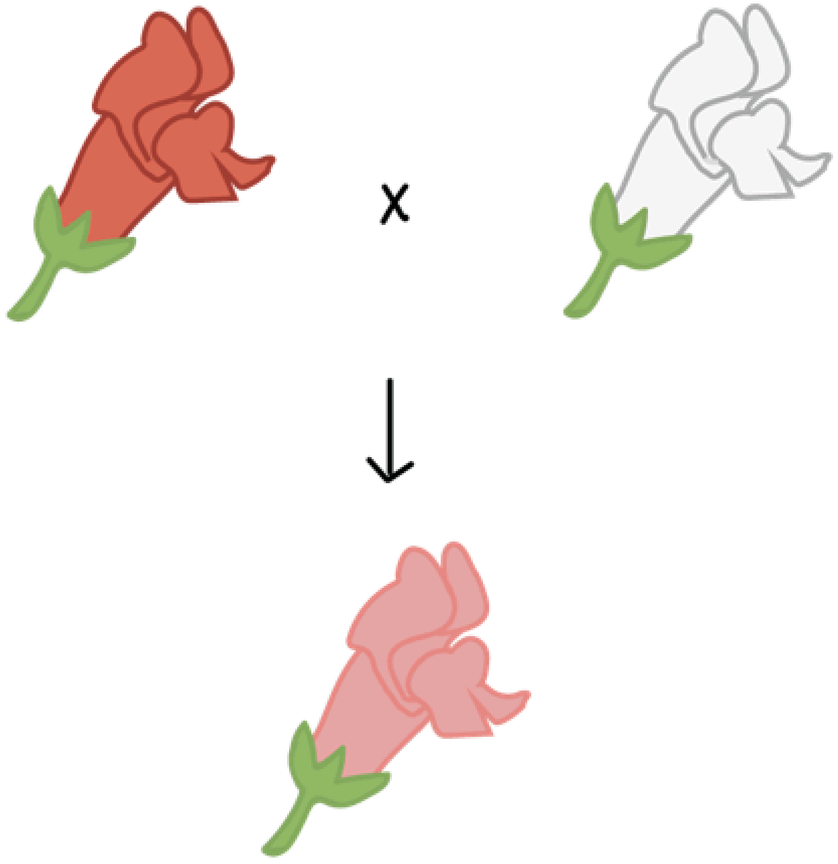
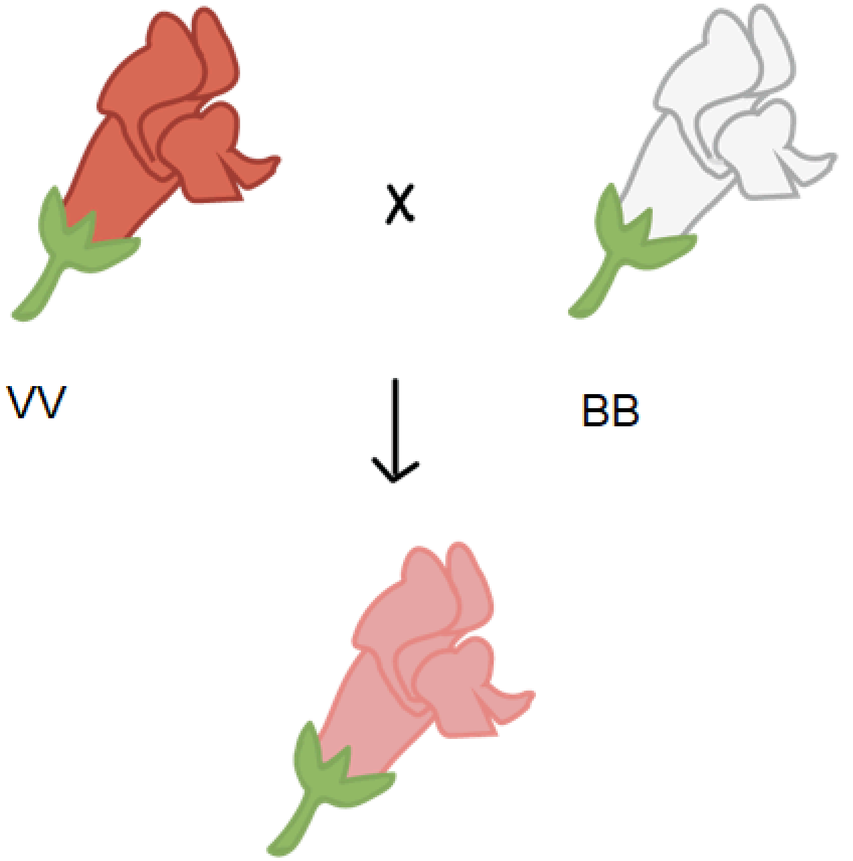
Recapitulando

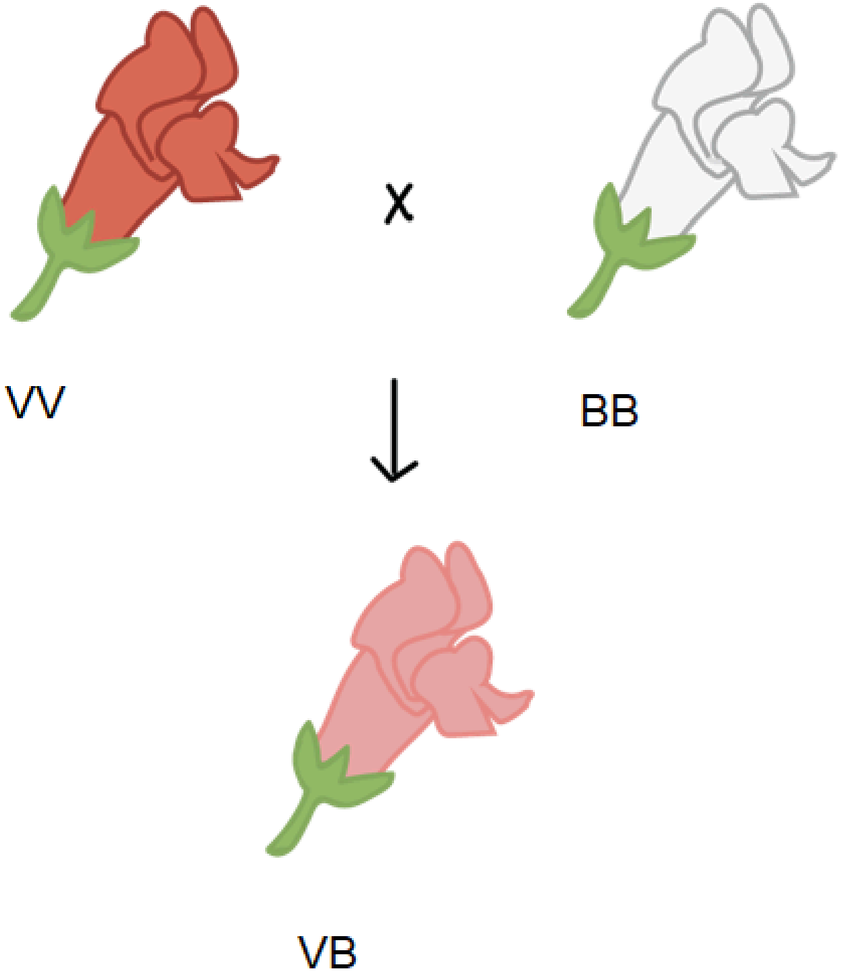


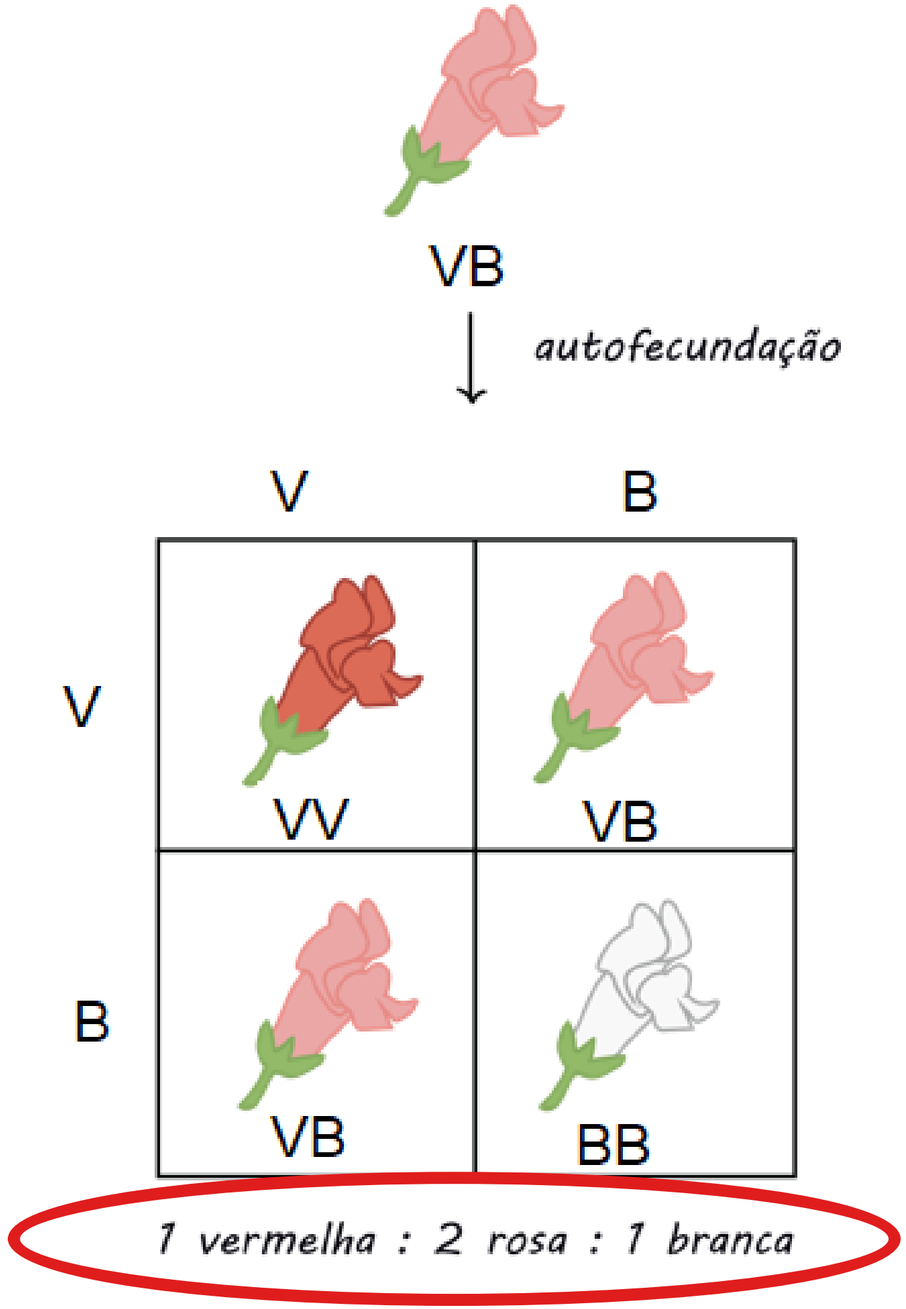
3:1





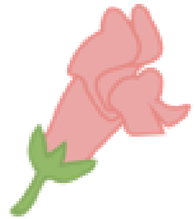

x
VV
BB


x
VV
BB
VB


VB
autofecundação
V
B
V
B
VV
VB
VB
BB
1 vermelha : 2 rosa : 1 branca

Dominância incompleta:

-Fenótipo dos heterozigotos é intermediário entre os dois homozigotos



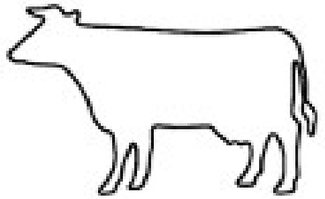
VB

autofecundação

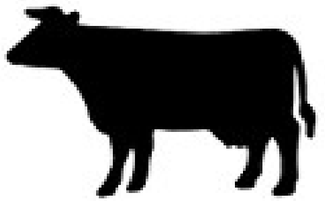
	V	B
V	VV	VB
B	VB	BB

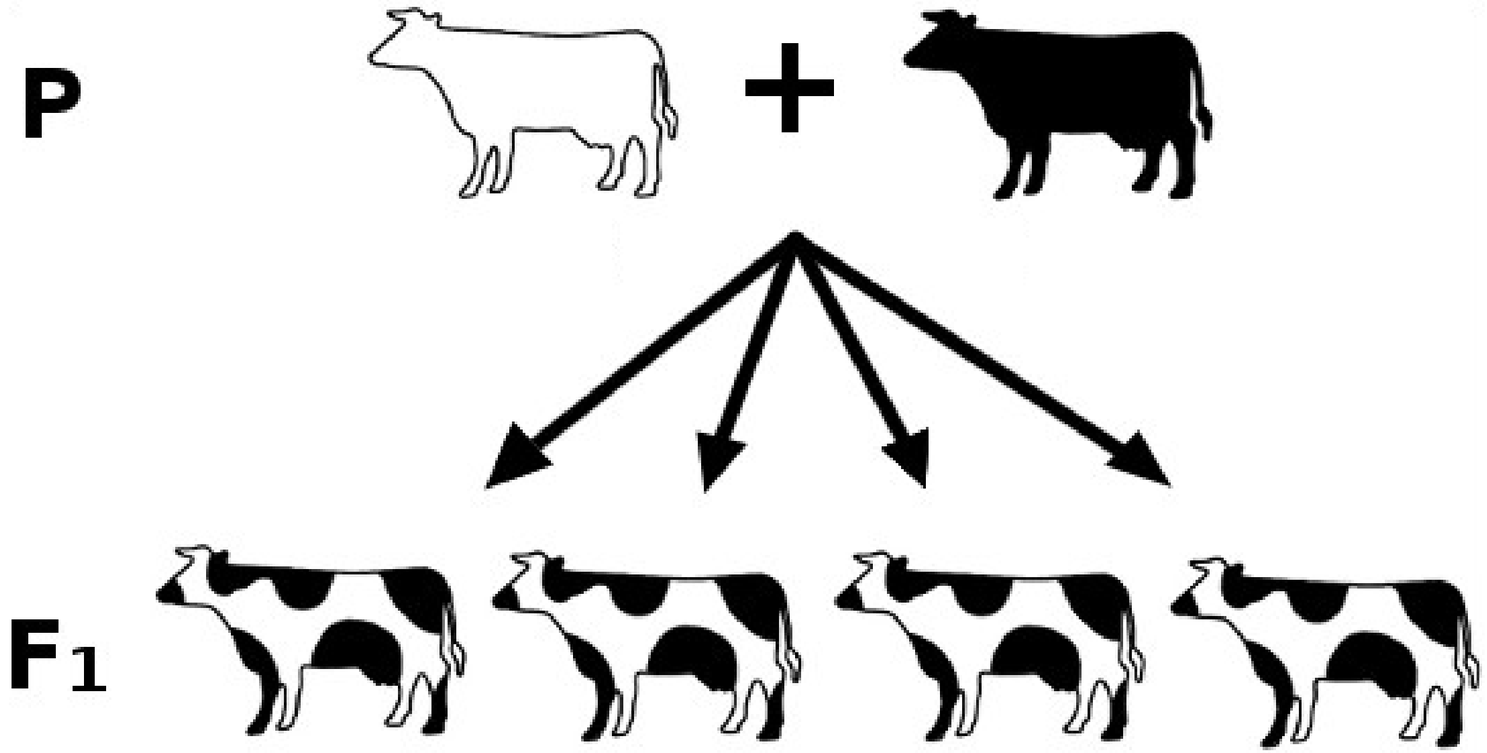
1 vermelha : 2 rosa : 1 branca

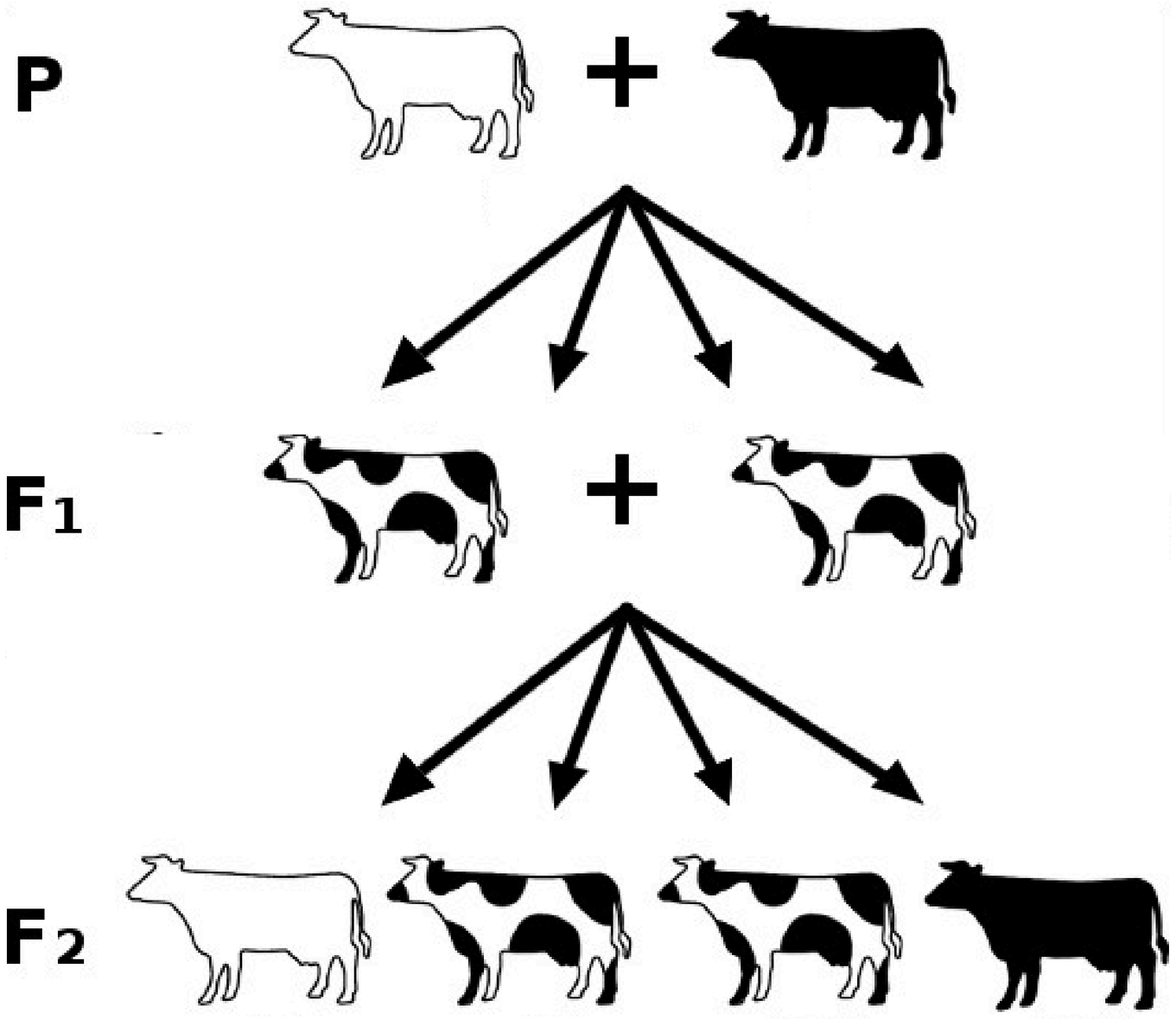
P



+

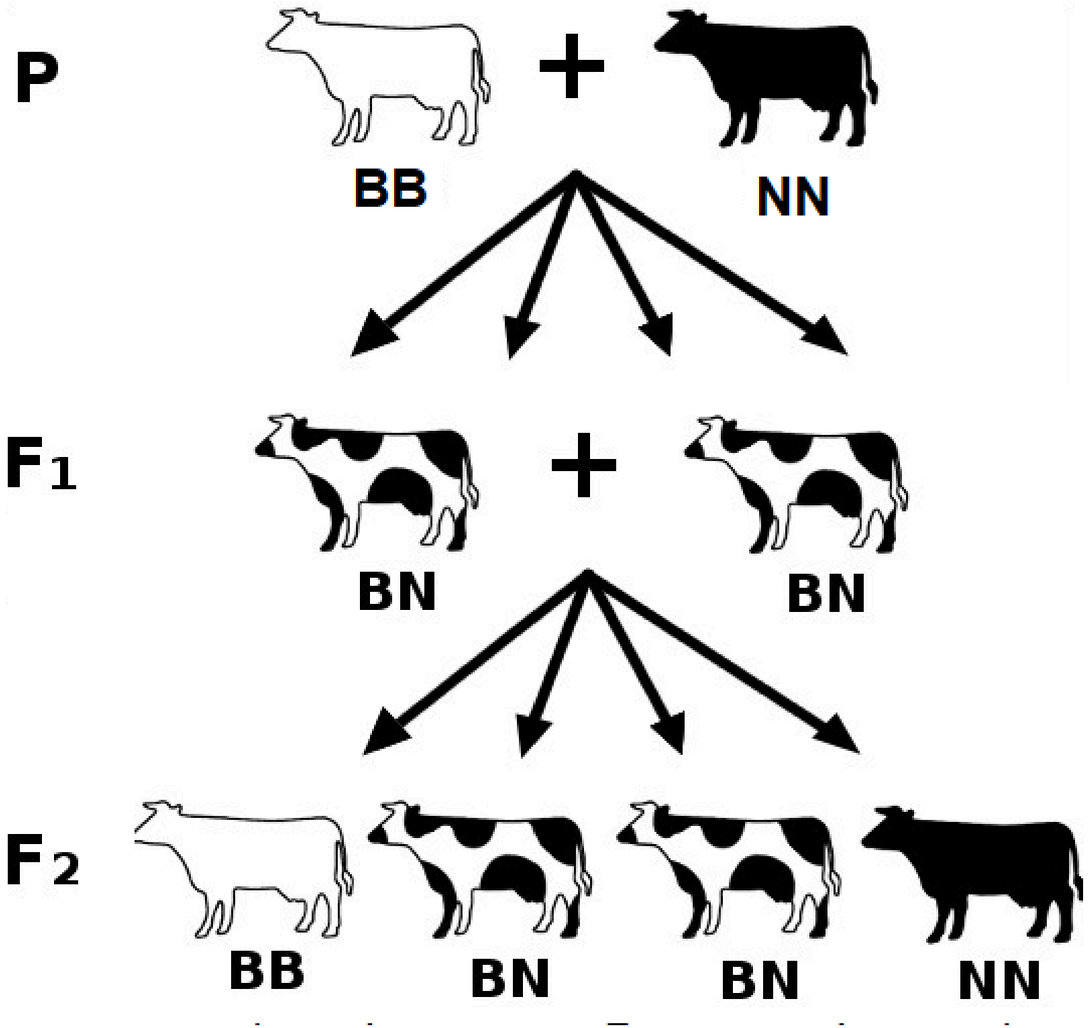



P
F1

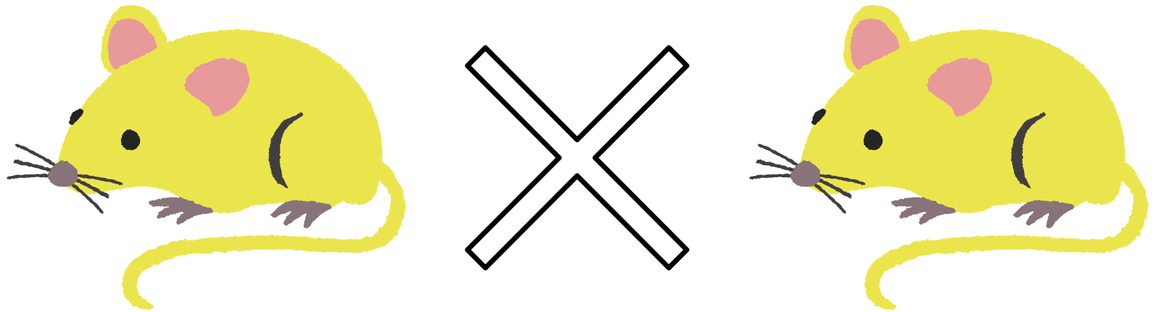

P
F1
F2
1 : 2 : 1

Codominância:

- Os indivíduos heterozigotos apresentam ambos os fenótipos dos homozigotos



- **Dominância**
  - No heterozigoto, um alelo encobre o efeito fenotípico do outro.
- **Dominância incompleta (Semidominância)**
  - O fenótipo heterozigoto é intermediário aos fenótipos dos dois homozigotos.
- **Codominância:**
  - Os dois alelos contriuem igualmente para o fenótipo dos heterozigotos.

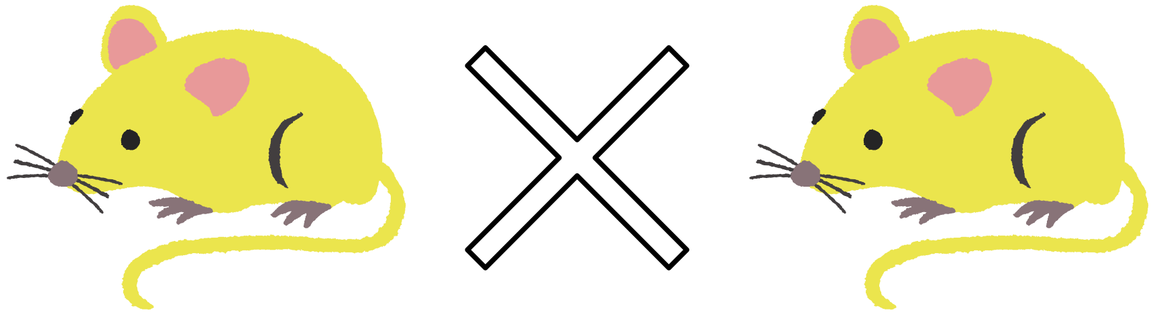
P: 

F1: 

2:1

?

P:



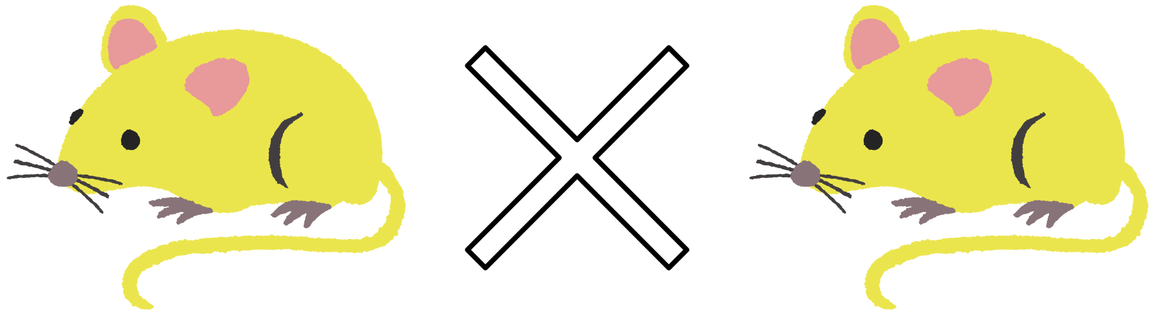
F1:



aa

2:1

P:



Aa **Aa**

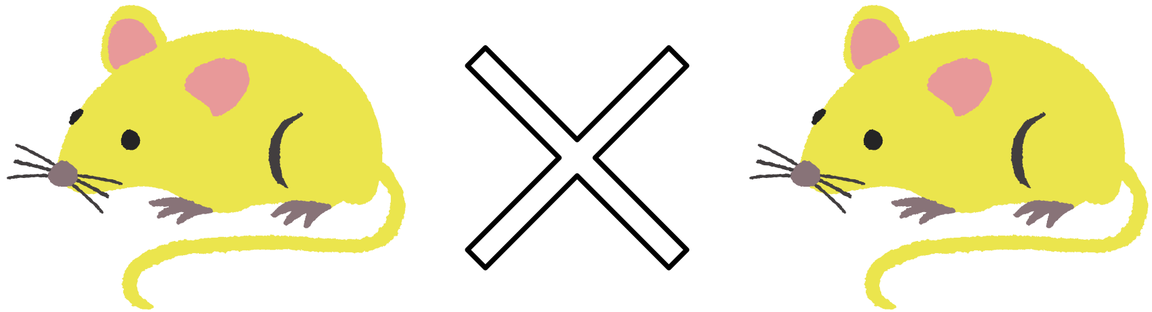
F1:



Aa **Aa** **aa**

2:1

P:



Aa **Aa**

F1:



Aa **Aa** **aa** **AA**

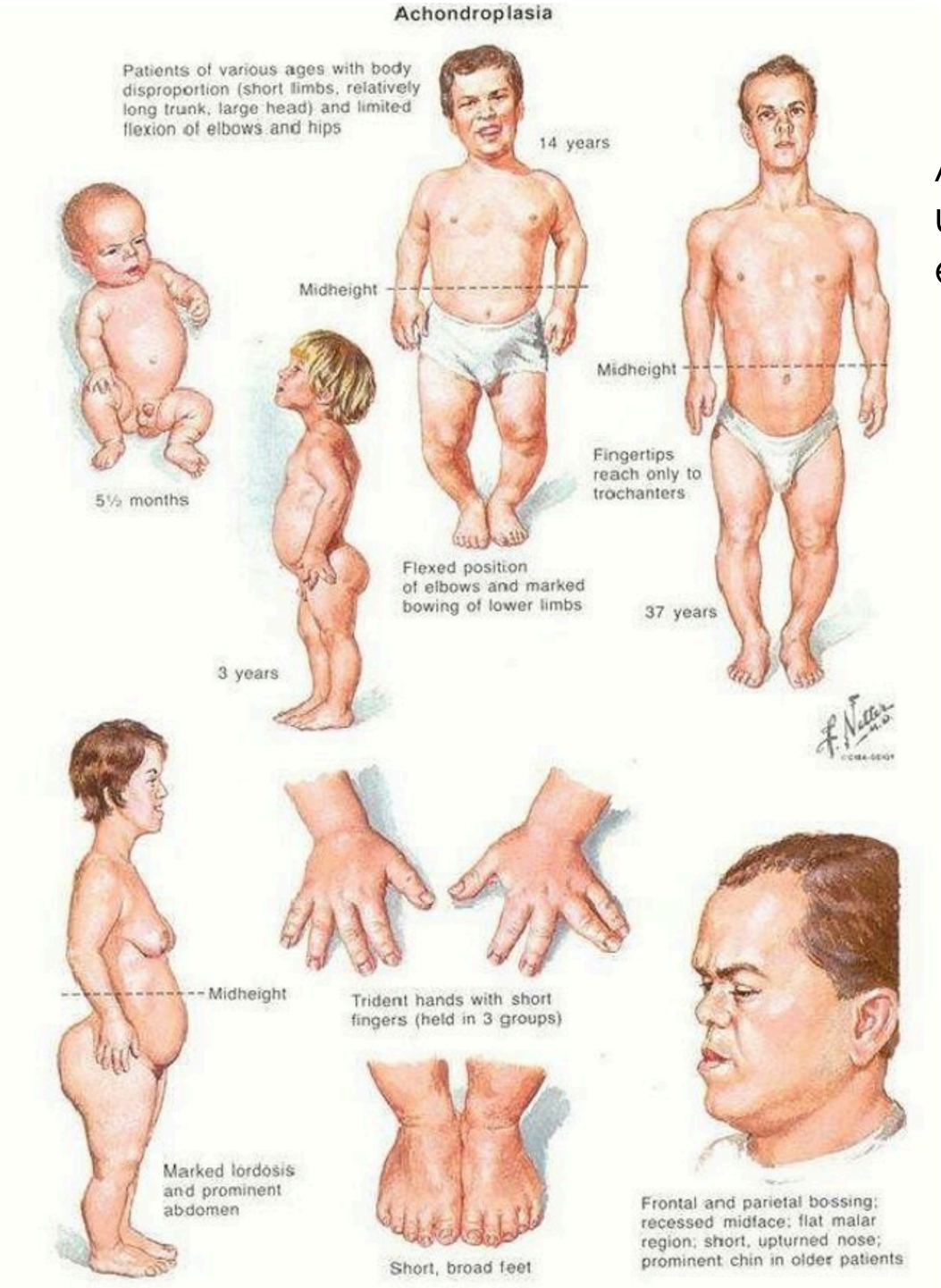
2:1

Alelos letais

Alelos que causam a morte de seus portadores.

- Normalmente, ocorre em homozigose
- Ex: Acondroplasia (DD)





Acondroplasia, que causa uma forma de nanismo, é um exemplo de alelo letal

Ilustração	Padrão Fenotípico
	Aguti - Colorido
	Chinchila - Cinza prateado (mistura de preto e branco)
	Hiamlaio - Branco com extremidades (orelha, focinho e patas) pretas
	Albino - Branco

Ilustração	Padrão Fenotípico	Genótipo
	Aguti - Colorido	CC Cc^{ch} Cc^{h} Cc
	Chinchila - Cinza prateado (mistura de preto e branco)	$c^{ch}c^{ch}$ $c^{ch}c^{h}$ $c^{ch}c$
	Hiamlaio - Branco com extremidades (orelha, focinho e patas) pretas	$c^{h}c^{h}$ $c^{h}c$
	Albino - Branco	cc

Ilustração	Padrão Fenotípico	Genótipo
	Aguti - Colorido	CC Cc^{ch} Cc^{h} Cc
	Chinchila - Cinza prateado (mistura de preto e branco)	$c^{ch}c^{ch}$ $c^{ch}c^{h}$ $c^{ch}c$
	Hiamlaio - Branco com extremidades (orelha, focinho e patas) pretas	$c^{h}c^{h}$ $c^{h}c$
	Albino - Branco	cc

Alelos múltiplos

- C – aguti
- C^{ch} – chinchila
- C^{h} – himalaia
- c - Albino

$C > C^{ch} > C^{h} > c$

O albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina. Essa produção é determinada pela presença de um alelo A, e observa-se ainda que o indivíduo homozigoto recessivo é albino. Diante disso, podemos afirmar que se trata de um caso de:

a) Alelos letais.

b) Dominância completa.

c) Dominância incompleta.

d) Epistasia.

e) Codominância.

O albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina. Essa produção é determinada pela presença de um alelo A, e observa-se ainda que o indivíduo homozigoto recessivo é albino. Diante disso, podemos afirmar que se trata de um caso de:

a) Alelos letais.

b) Dominância completa.

c) Dominância incompleta.

d) Epistasia.

e) Codominância.

Resposta: B

A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance, em quatro, de que seu bebê possa nascer com essa doença.

ANDERSON, R. A. et. al. In: Situ Localization of the Genetic Locus Encoding the Lysosomal Acid Lipase/Cholesteryl Esterase (LIPA) Deficient in Wolman Disease to Chromosome 10q23.2-q23.3. *Genomics*, n. 1, jan. 1993 (adaptado).

Essa é uma doença hereditária de caráter

a) recessivo.
b) dominante.
c) codominante.
d) poligênico.
e) polialélico.

A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance, em quatro, de que seu bebê possa nascer com essa doença.

ANDERSON, R. A. et. al. In: Situ Localization of the Genetic Locus Encoding the Lysosomal Acid Lipase/Cholesteryl Esterase (LIPA) Deficient in Wolman Disease to Chromosome 10q23.2-q23.3. *Genomics*, n. 1, jan. 1993 (adaptado).

Essa é uma doença hereditária de caráter

a) recessivo.
b) dominante.
c) codominante.
d) poligênico.
e) polialélico.

Resposta: A

Quando afirmamos que dois alelos se expressam quando estão em heterozigose, estamos referindo-nos a

a) Alelos letais.

b) Dominância completa.

c) Dominância incompleta.

d) Epistasia.

e) Codominância.

Quando afirmamos que dois alelos se expressam quando estão em heterozigose, estamos referindo-nos a

a) Alelos letais.

b) Dominância completa.

c) Dominância incompleta.

d) Epistasia.

e) Codominância.

Resposta: E

(Unifor) Na espécie humana, os alelos que determinam sangue do tipo A (I^A) e do tipo B (I^B) são codominantes. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável por sangue do tipo O (i). Assim, se uma mulher com tipo sanguíneo A tem um filho com tipo sanguíneo B, o sangue do pai da criança pode ser do tipo:

a) B ou O.

b) A, B, AB ou O.

c) AB ou B.

d) A ou B.

e) A, B ou AB.

(Unifor) Na espécie humana, os alelos que determinam sangue do tipo A (I^A) e do tipo B (I^B) são codominantes. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável por sangue do tipo O (i). Assim, se uma mulher com tipo sanguíneo A tem um filho com tipo sanguíneo B, o sangue do pai da criança pode ser do tipo:

a) B ou O.

b) A, B, AB ou O.

c) AB ou B.

d) A ou B.

e) A, B ou AB.

Resposta: C

(Unicentro) Dominância incompleta, ou semidominância, ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos:

– BB = flores vermelhas.

– bb = flores brancas.

– Bb = flores rosas.

Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu, em F1, 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2?

a) 50%.

b) 25%.

c) 100%.

d) 0%.

d) 75%.

(Unicentro) Dominância incompleta, ou semidominância, ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos:

– BB = flores vermelhas.

– bb = flores brancas.

– Bb = flores rosas.

Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu, em F1, 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2?

a) 50%.

b) 25%.

c) 100%.

d) 0%.

d) 75%.

Resposta: B

No sistema ABO, observamos a existência de quatro tipos de sangue: A, B, AB e O. Esses quatro tipos sanguíneos são determinados por quantos alelos?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

No sistema ABO, observamos a existência de quatro tipos de sangue: A, B, AB e O. Esses quatro tipos sanguíneos são determinados por quantos alelos?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

Resposta: B

1 – (UEL) **–** Os tipos sanguíneos do sistema ABO de três casais e três crianças são mostrados a seguir.

CASAIS		CRIANÇAS
I.	AB X AB	a. A
II.	B x B	b. O
III.	A X O	c. AB

Sabendo-se que cada criança é filha de um dos casais, a alternativa que associa corretamente cada casal a seu filho é:

a) I-a; II-b; III-c;
b) I-a; II-c; III-b;
c) I-b; II-a; III-c;
d) I-c; II-a; III-b;
e) I-c; II-b; III-a

1 – (UEL) **–** Os tipos sanguíneos do sistema ABO de três casais e três crianças são mostrados a seguir.

CASAIS		CRIANÇAS
I.	AB X AB	a. A
II.	B x B	b. O
III.	A X O	c. AB

Sabendo-se que cada criança é filha de um dos casais, a alternativa que associa corretamente cada casal a seu filho é:

a) I-a; II-b; III-c;
b) I-a; II-c; III-b;
c) I-b; II-a; III-c;
d) I-c; II-a; III-b;
e) I-c; II-b; III-a

Resposta: E

3 – (Famerp – SP) **–** Um homem do grupo sanguíneo AB e Rh negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e Rh positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser

a) A ou AB, podendo ser Rh positivo ou Rh negativo.
b) A ou B, todos Rh negativo.
c) A ou B, todos Rh positivo.
d) A, B ou O, todos Rh negativo.
e) A, B ou AB, todos Rh negativo.

3 – (Famerp – SP) **–** Um homem do grupo sanguíneo AB e Rh negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e Rh positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser

a) A ou AB, podendo ser Rh positivo ou Rh negativo.
b) A ou B, todos Rh negativo.
c) A ou B, todos Rh positivo.
d) A, B ou O, todos Rh negativo.
e) A, B ou AB, todos Rh negativo.

Resposta: C